

SIMULACIÓN DE MONTECARLO

Números Aleatorios, Desintegración Nuclear y Fotomultiplicador

Sofía Núñez de Andrés

Asignatura de Métodos Numéricos y Aplicaciones a la Física del curso de 3º del Grado
de Física de la Universidad de Oviedo

Curso 2025/2026

Índice:

1. Introducción y Presentación del Problema
 1. Desintegración nuclear simple
 2. Cadena de desintegración: $^{210}\text{Bi} \rightarrow ^{210}\text{Po} \rightarrow ^{208}\text{Pb}$
 3. Fotomultiplicador
2. Descripción del Método Numérico
 1. Simulación de Monte Carlo y transformada inversa
 2. Ajuste por mínimos cuadrados
 3. Distribución de Poisson en el fotomultiplicador
 4. Parámetros de la simulación
3. Presentación de Resultados
 1. Desintegración simple y ajuste exponencial
 2. Estudio estadístico de τ
 3. Cadena de desintegración: $^{210}\text{Bi} \rightarrow ^{210}\text{Po} \rightarrow ^{208}\text{Pb}$
 4. Influencia del número de núcleos y del muestreo temporal
 5. Fotomultiplicador
 1. Generación manual de números poissonianos
 2. Distribución de electrones y ganancia
 3. Eficiencia en función del umbral de detección
 4. Posición óptima del dinodo mejorado
4. Discusión de los Resultados y Conclusiones
 1. Validación del método de Monte Carlo
 2. Efecto estadístico de N_0
 3. Cadena de desintegración y ecuaciones de Bateman
 4. Fotomultiplicador: Distribución y optimización
 5. Conclusiones
5. Bibliografía
6. Anexos: Instrucciones de ejecución

1. Introducción y Presentación del Problema.

El objetivo de esta práctica es simular numéricamente procesos físicos de carácter estocástico mediante el método de Monte Carlo. En particular, se estudian tres sistemas: la **desintegración radiactiva simple** del ^{210}Bi , la **cadena de desintegración**: $^{210}\text{Bi} \rightarrow ^{210}\text{Po} \rightarrow ^{208}\text{Pb}$, y la respuesta estadística de un **fotomultiplicador**. En todos los casos se contrasta la simulación con las soluciones analíticas exactas y se estudia la influencia de los parámetros numéricos en la precisión del resultado.

1.1. Desintegración nuclear simple

Un núcleo radiactivo tiene una probabilidad constante de desintegrarse por unidad de tiempo. Por tanto, el tiempo de vida de cada núcleo individual es una variable aleatoria que sigue una distribución exponencial (Eisberg & Resnick, cap. 15):

$$P(t) = \frac{1}{\tau} \cdot e^{-t/\tau}$$

donde τ es la vida media del isótopo radiactivo. El número de núcleos que permanecen sin desintegrarse tras un tiempo t satisface la conocida ley exponencial de desintegración:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-t/\tau}$$

La simulación permite reproducir este proceso tratando a cada uno de los N_0 núcleos de forma independiente: a cada núcleo se le asigna un tiempo de desintegración generado aleatoriamente según la distribución exponencial, y $N(t)$ se obtiene contando cuántos núcleos no se han desintegrado en el instante t .

En esta práctica se emplea el ^{210}Bi , con vida media $\tau_{\text{Bi}} = 7.5$ días, y se toma $N_0 = 10\,000$ núcleos. Una vez obtenida la curva $N(t)$ simulada, se ajusta a la función teórica para extraer N_0 y τ y cuantificar la precisión del método.

1.2. Cadena de desintegración: $^{210}\text{Bi} \rightarrow ^{210}\text{Po} \rightarrow ^{208}\text{Pb}$

En la naturaleza, el ^{210}Bi se desintegra por emisión β en ^{210}Po (vida media $\tau_{\text{Po}} = 190$ días), que a su vez emite una partícula α convirtiéndose en ^{208}Pb , que es estable. El sistema obedece el siguiente par de ecuaciones diferenciales acopladas (Eisberg & Resnick, cap. 15-4):

$$\begin{cases} \frac{dN_{\text{Bi}}}{dt} = -\frac{1}{\tau_{\text{Bi}}} \cdot N_{\text{Bi}}(t) \\ \frac{dN_{\text{Po}}}{dt} = -\frac{1}{\tau_{\text{Po}}} \cdot N_{\text{Po}}(t) + \frac{1}{\tau_{\text{Bi}}} \cdot N_{\text{Bi}}(t) \end{cases}$$

cuyas soluciones analíticas, conocidas como **ecuaciones de Bateman** (Eisberg & Resnick, cap. 15-4), para condiciones iniciales $N_{\text{Bi}}(0) = N_0$ y $N_{\text{Po}}(0) = 0$ son:

$$\begin{cases} N_{\text{Bi}}(t) = N_0 \cdot e^{-t/\tau_{\text{Bi}}} \\ N_{\text{Po}}(t) = N_0 \cdot \left(\frac{\tau_{\text{Po}}}{\tau_{\text{Po}} - \tau_{\text{Bi}}} \right) \cdot \left(e^{-\frac{t}{\tau_{\text{Po}}}} - e^{-\frac{t}{\tau_{\text{Bi}}}} \right) \\ N_{\text{Pb}}(t) = N_0 - N_{\text{Bi}}(t) - N_{\text{Po}}(t) \end{cases}$$

El ^{210}Po presenta un **máximo de población** en el tiempo t^* determinado por $\frac{dN_{\text{Po}}}{dt} = 0$, que da:

$$t^* = \frac{\ln(\tau_{Po}/\tau_{Bi})}{\left(\frac{1}{\tau_{Bi}} - \frac{1}{\tau_{Po}}\right)}$$

Para $\tau_{Bi} = 7.5$ días y $\tau_{Po} = 190$ días, el máximo teórico se sitúa en $t^* \approx 25.2$ días. La simulación permite verificar este resultado contando en cada instante los núcleos de cada especie.

1.3. Fotomultiplicador

Un fotomultiplicador es un dispositivo diseñado para amplificar señales de luz débiles hasta niveles eléctricos medibles. Consta de un **fotocátodo**, varios **dinodos** y un ánodo colector, todo en el interior de un tubo de vacío. Cuando un fotón incide sobre el fotocátodo, emite un electrón por efecto fotoeléctrico. Ese electrón es acelerado hacia el primer dinodo, donde al impactar emite varios electrones secundarios, que a su vez se aceleran hacia el siguiente dinodo, y así sucesivamente (Eisberg & Resnick, cap. 2-3).

El número de electrones secundarios producidos en cada dinodo al impactar un único electrón sigue una **distribución de Poisson**:

$$P(n, v) = \frac{v^n}{n!} \cdot e^{-v}$$

donde v es la ganancia media del dinodo (número esperado de electrones emitidos por electrón incidente) y n el número real de electrones producidos en ese evento. Para un fotomultiplicador de **6 dinodos idénticos** con $v = 5$, la ganancia media total esperada es $v^6 = 5^6 = 15\,625$ electrones por fotón.

En esta práctica se estudian dos cuestiones: (1) la **distribución estadística** del número de electrones finales para 2000 fotones incidentes, y (2) la **posición óptima** en la que colocar un dinodo de mayor ganancia ($v = 7$) para maximizar la señal de salida. Asimismo, se analiza la **eficiencia de detección** en función del umbral de electrones requerido.

2. Descripción del método numérico

2.1. Simulación de Monte Carlo y transformada inversa

El **método de Monte Carlo** consiste en generar números pseudoaleatorios distribuidos según la función de probabilidad del proceso físico de interés, repitiendo el experimento estadístico un número suficientemente grande de veces para que emerja el comportamiento promedio esperado (transparencias de la asignatura).

Para generar tiempos de desintegración exponenciales a partir de números aleatorios uniformes $u \sim U(0,1)$ se emplea el **método de la transformada inversa**. Dada la función de distribución acumulada de la exponencial, $F(t) = 1 - e^{-t/\tau}$, igualando $F(t) = u$, e invirtiendo se obtiene:

$$t = F^{-1}(u) = -\tau \cdot \ln(u)$$

Como $\ln(u)$ y $\ln(1 - u)$ tienen la misma distribución cuando $u \sim U(0,1)$, esta fórmula genera exactamente la distribución exponencial deseada. En Python, la implementación es directa: $t = -\tau \cdot \text{np.log(np.random.rand(N))}$, donde np.random.rand genera N números uniformes en $[0,1)$.

Para la **cadena de desintegración**, cada núcleo de Bi recibe un tiempo de desintegración $t_{Bi} \sim e^{\tau_{Bi}}$, y el Po resultante decae un tiempo adicional $t_{Po} \sim e^{\tau_{Po}}$ después. Por tanto, el Po se

desintegra definitivamente en el instante $t_{Bi} + t_{Po}$. En cada instante t , $N_{Bi}(t)$ se obtiene contando los núcleos cuyo $t_{Bi} > t$, y $N_{Po}(t)$ contando los que tienen $t_{Bi} \leq t$ pero $t_{Bi} + t_{Po} > t$.

2.2. Ajuste por mínimos cuadrados

Una vez generada la curva $N(t)$ simulada, se ajusta a la función teórica $N(t) = N_0 \cdot e^{-t/\tau}$ mediante el algoritmo de **mínimos cuadrados no lineales** implementado en `scipy.optimize.curve_fit`, que minimiza la suma de cuadrados de los residuos entre la curva simulada y el modelo. Los parámetros libres del ajuste son N_0 y τ , con valores iniciales $p0$.

Para estudiar la **precisión estadística** del estimador de τ , el ajuste se repite 200 veces con simulaciones independientes, y se calcula la media y desviación estándar de los valores de τ obtenidos. Adicionalmente, se estudia cómo varía la precisión con el número de núcleos iniciales N_0 , repitiendo el proceso para distintos valores de N_0 entre 500 y 10^5 .

2.3. Distribución de Poisson en el fotomultiplicador

Como verificación previa del generador de números poissonianos, se implementó el algoritmo descrito en las transparencias de la asignatura: partiendo de $A = 1$, se multiplica sucesivamente por números aleatorios uniformes $u \sim U(0,1)$ hasta que $A < e^{-u}$, momento en el que se devuelve el contador $k - 1$ como número poissoniano. Los resultados se compararon con los obtenidos mediante `np.random.poisson` de Python para verificar la equivalencia de ambos métodos.

En el fotomultiplicador, la emisión de electrones secundarios en cada dinodo se modela como una variable aleatoria de Poisson con parámetro v (ganancia del dinodo). La simulación procede dinodo a dinodo: dado el número de electrones entrantes al dinodo i -ésimo, el número de electrones producidos es la suma de tantos valores $Poisson(v)$ como electrones entran, lo que en Python se implementa como `np.sum(np.random.poisson(v, size=n_electrones))`. El proceso se repite para los 6 dinodos de cada uno de los 2000 fotones simulados.

Para el análisis de la **posición óptima** del dinodo mejorado ($v = 7$), se ejecuta la simulación completa reemplazando en cada turno un dinodo distinto y comparando tanto el número medio de electrones a la salida como la varianza relativa (desviación estándar dividida por la media) de la distribución resultante.

2.4. Parámetros de la simulación

Los parámetros de la simulación se recogen en la Tabla 1:

Parámetro	Valor	Descripción
N_0	10 000	Núcleos iniciales del ^{210}Bi
τ_{Bi}	7.5 días	Vida media del ^{210}Bi
τ_{Po}	190 días	Vida media del ^{210}Po
$n_{repeticiones}$	200	Repeticiones para el estudio estadístico de τ
t_{max} (simple)	200 días	Intervalo temporal para desintegración simple
t_{max} (cadena)	1000 días	Intervalo temporal para desintegración en cadena
pasos	150	Puntos de muestreo temporal
$n_{fotones}$	2000	Fotones simulados en el fotomultiplicador
$n_{dinodos}$	6	Número de dinodos del fotomultiplicador
v (base)	5	Ganancia media de cada dinodo
v (especial)	7	Ganancia del dinodo mejorado (análisis de posición)

Tabla 1. Parámetros utilizados en la simulación de Monte Carlo.

3. Presentación de resultados

3.1. Desintegración simple y ajuste exponencial

La Figura 1 muestra la curva $N(t)$ obtenida en una única simulación con $N_0 = 10\,000$ núcleos de ^{210}Bi , junto con el ajuste exponencial y la curva teórica. El acuerdo entre las tres curvas es excelente a simple vista, confirmando que la transformada inversa genera correctamente la distribución exponencial.

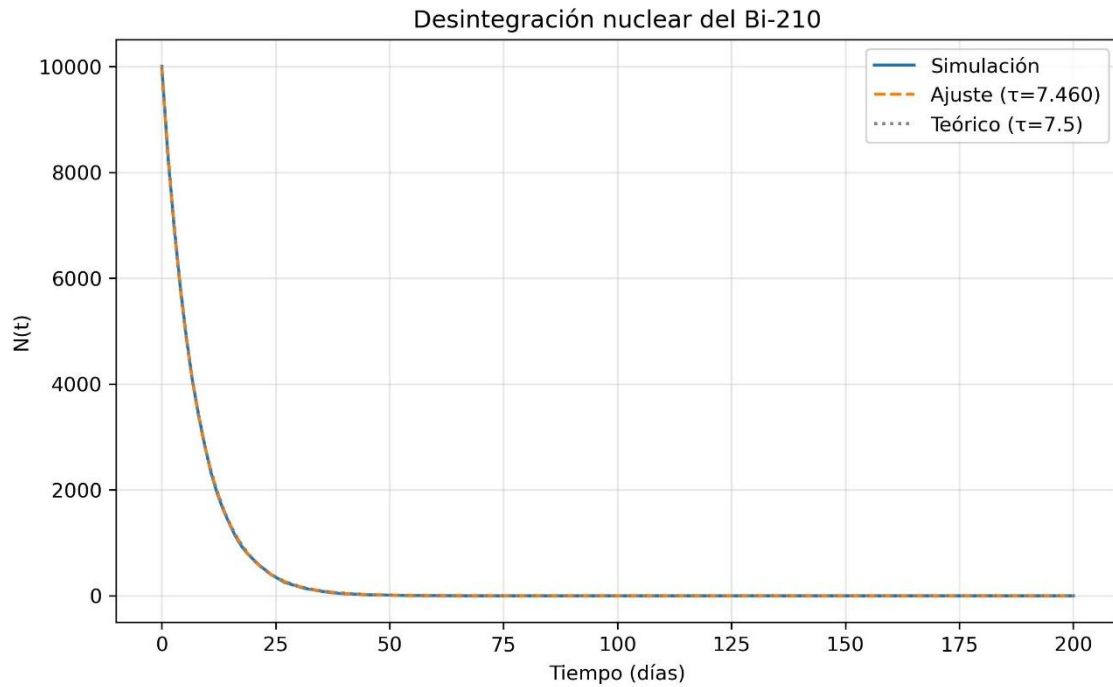


Figura 1. Desintegración nuclear del ^{210}Bi . Simulación (azul), ajuste exponencial (naranja discontinuo, $\tau = 7.460$ días) y solución teórica (gris punteado, $\tau = 7.5$ días).

En este caso concreto el ajuste devuelve $\tau = 7.460$ días frente al valor real $\tau = 7.5$ días, un error relativo del 0.53 %. Este resultado corresponde a una sola realización de la simulación; la dispersión esperada entre distintas realizaciones se cuantifica en el apartado siguiente.

3.2. Estudio estadístico de τ

Para evaluar la **varianza del estimador** de τ , el ajuste se repite 200 veces con simulaciones independientes, siempre con $N_0 = 10\,000$ núcleos. Los resultados se recogen en la Tabla 2 y en las Figuras 2 y 3.

Parámetro	Valor
τ_{real}	7.5 días
τ_{medio} (200 ajustes)	7.509 días
Desviación estándar	~ 0.087 días
Error relativo de la media	~ 0.12 %

Tabla 2. Resultados del estudio estadístico de τ sobre 200 realizaciones independientes con $N_0 = 10\,000$.

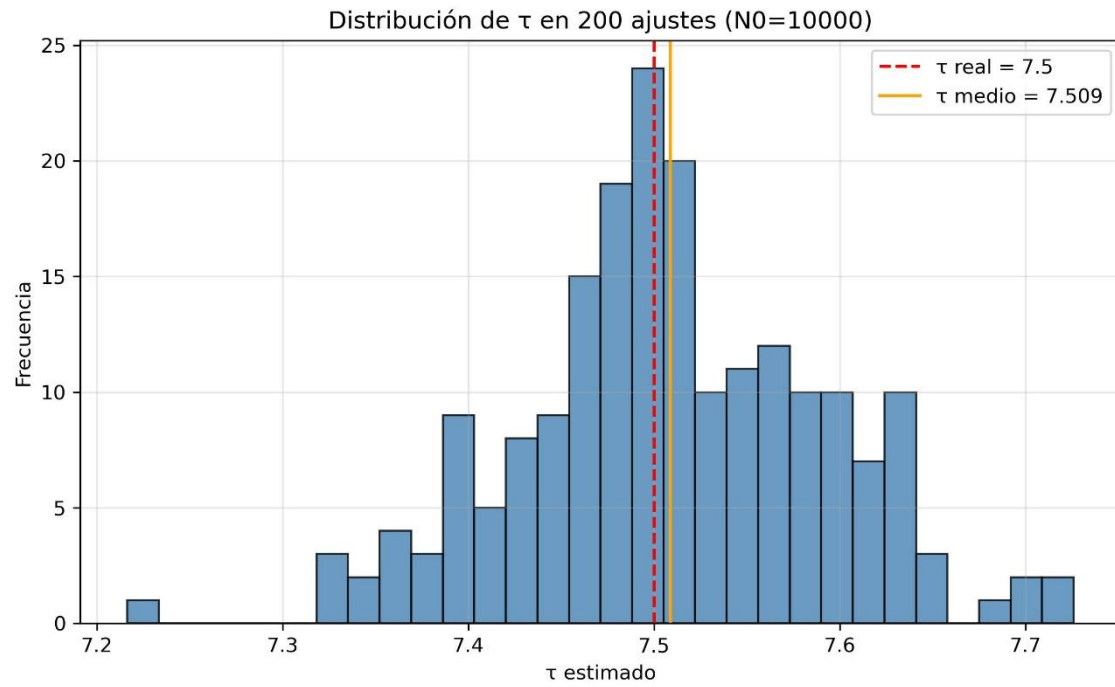


Figura 2. Distribución de τ obtenido en 200 ajustes independientes ($N_0 = 10\,000$). La línea roja discontinua marca el valor real $\tau = 7.5$ días; la línea naranja muestra la media de las realizaciones.

La distribución de τ estimado (Figura 2) es aproximadamente simétrica y centrada sobre el valor real, confirmando que el estimador es **insesgado**: la media de 200 realizaciones reproduce τ con un error relativo $< 0.12\%$. La desviación estándar de ~ 0.087 días cuantifica la incertidumbre de una sola medida.

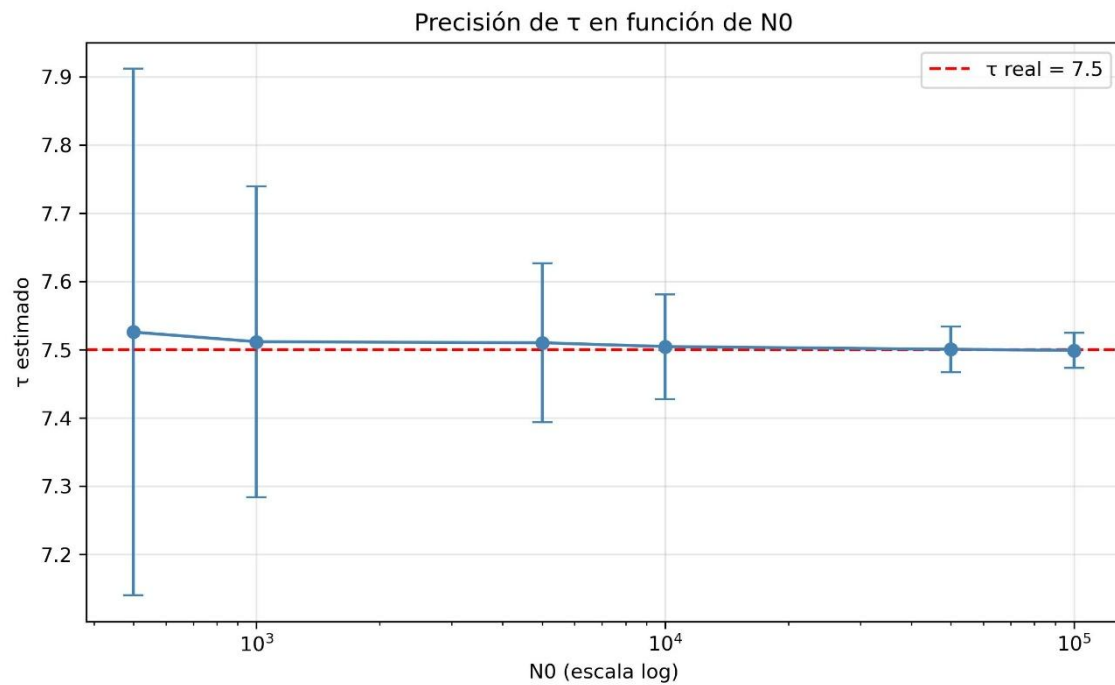


Figura 3. Precisión de τ en función del número de núcleos N_0 (escala logarítmica). Las barras de error representan la desviación estándar de los ajustes.

La Figura 3 ilustra cómo la incertidumbre de la estimación de τ **disminuye con N_0** . El comportamiento es consistente con la reducción estadística esperada: la desviación estándar de τ escala aproximadamente como $1/\sqrt{N_0}$, de modo que cuadruplicar N_0 reduce el error a la mitad. Para $N_0 = 10\,000$, la estimación es prácticamente exacta.

3.3. Cadena de desintegración: $^{210}\text{Bi} \rightarrow ^{210}\text{Po} \rightarrow ^{208}\text{Pb}$

La Figura 4 muestra la evolución temporal de las poblaciones de ^{210}Bi , ^{210}Po y ^{208}Pb durante 1000 días, comparando la simulación con las soluciones analíticas de Bateman. Los resultados numéricos más relevantes se recogen en la Tabla 3.

Magnitud	Simulación	Teórico
Tiempo del máximo de ^{210}Po (días)	26.8	25.2

Tabla 3. Tiempo del máximo de ^{210}Po obtenido por simulación y por cálculo analítico.

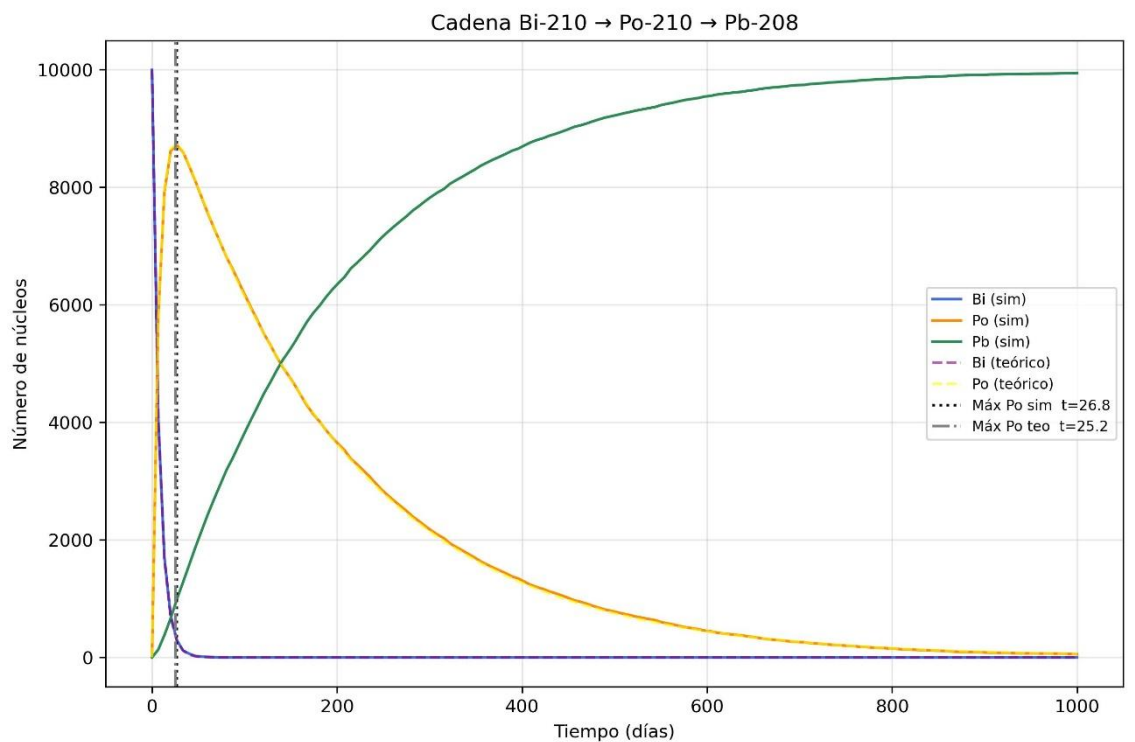


Figura 4. Cadena de desintegración $^{210}\text{Bi} \rightarrow ^{210}\text{Po} \rightarrow ^{208}\text{Pb}$. Las curvas sólidas corresponden a la simulación y las discontinuas a las soluciones analíticas de Bateman. Las líneas verticales señalan el máximo de ^{210}Po en la simulación (punteada negra, $t=26.8$ días) y en la teoría (trazos grises, $t=25.2$ días).

El acuerdo entre simulación y curvas analíticas es excelente para todas las especies. El ^{210}Bi decae rápidamente en los primeros días, el ^{210}Po presenta su máximo característico (determinado por el balance entre su producción desde el Bi y su propio decaimiento), y el ^{208}Pb se acumula monótonica mente hasta agotar la fuente de Po.

La pequeña discrepancia en el tiempo del máximo de Po (26.8 días en la simulación frente a 25.2 días teórico) es un efecto **estadístico puro**: con $N_0 = 10\,000$ núcleos, las fluctuaciones de $N_{Po}(t)$ en torno al máximo son del orden de $\sqrt{N_0} \approx 100$ núcleos, lo que puede desplazar el máximo aparente en la simulación varios días. Con un N_0 mayor, la discrepancia desaparecería.

3.4. Influencia del número de núcleos y del muestreo temporal

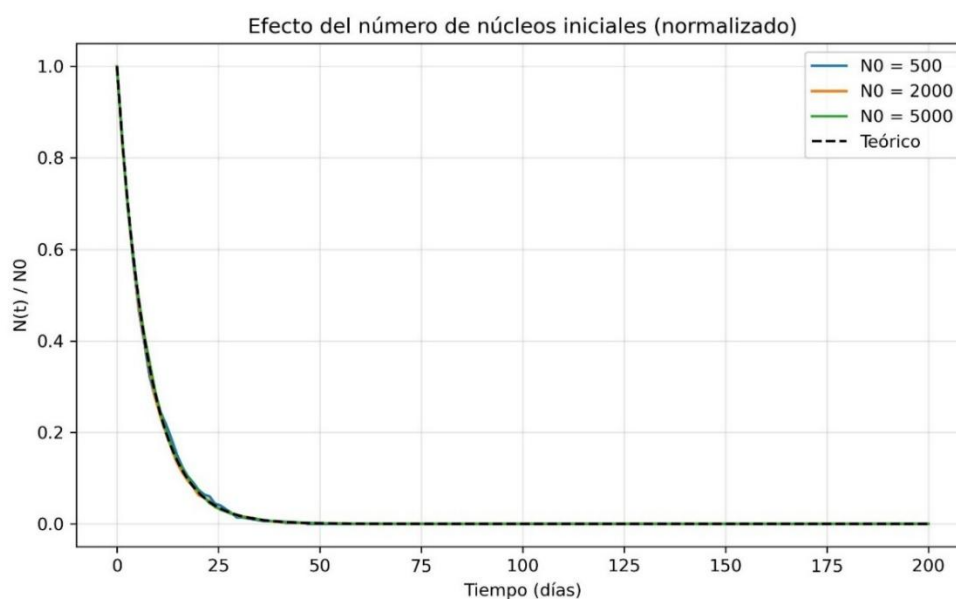


Figura 5. Efecto del número de núcleos iniciales N_0 sobre la curva de desintegración normalizada $N(t)/N_0$. La curva teórica se representa en negro discontinuo.

La Figura 5 pone de manifiesto que las tres simulaciones con $N_0 = 500$, 2000 y 5000 se superponen prácticamente sobre la curva teórica una vez normalizadas, confirmando que el método no tiene sesgo sistemático. No obstante, a menor N_0 , las curvas presentan mayor **ruido estadístico**. Para cuantificarlo, la desviación relativa en cada punto es proporcional a $1/\sqrt{N(t)}$: en los últimos instantes, donde $N(t)$ es pequeño, las fluctuaciones pueden ser del 100 % del señal.

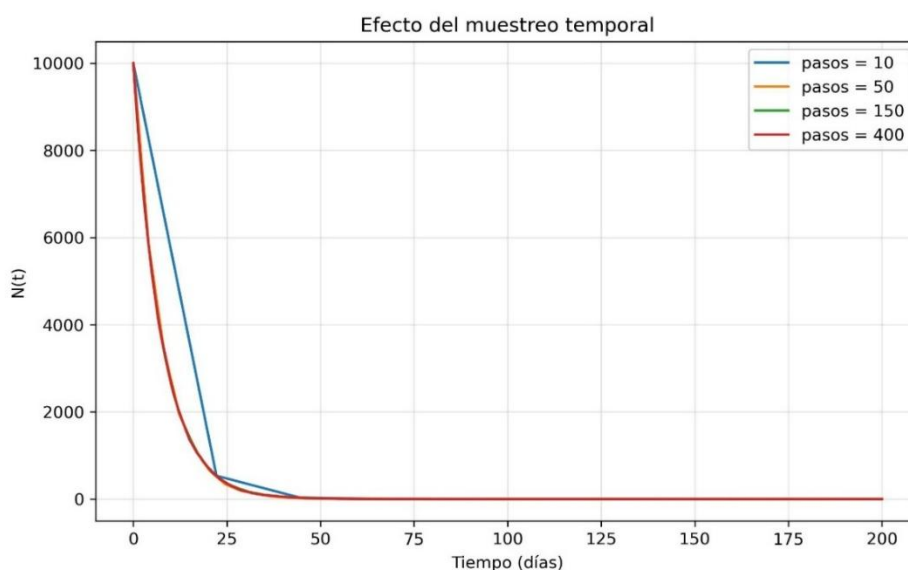


Figura 6. Efecto del número de pasos de muestreo temporal sobre la curva de desintegración ($N_0 = 10\,000$). Con 10 pasos la curva está subsuelta; a partir de 50 pasos la curva es indistinguible de la versión con 400 pasos.

La Figura 6 muestra que el número de puntos de muestreo temporal afecta únicamente a la **resolución de la curva**, no a la precisión del resultado físico. Con solo 10 puntos la curva resulta angulosa y subestima el detalle de la caída inicial; a partir de 50-150 puntos la representación es

ya indistinguible de la versión con 400 pasos, lo que confirma que el valor empleado en el resto del análisis (150 pasos) es adecuado.

3.5. Fotomultiplicador

3.5.1. Generación manual de números poissonianos:

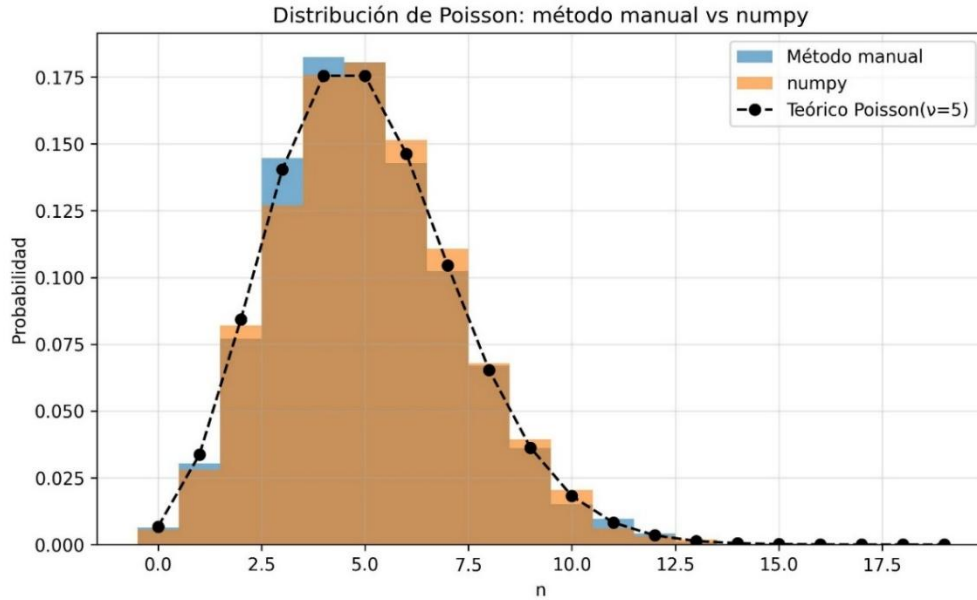


Figura 7. Comparación de la distribución de Poisson($v=5$) obtenida con el método manual (algoritmo de productos de uniformes) y con `np.random.poisson` de Python, junto a la distribución teórica.

La Figura 7 confirma que ambos métodos reproducen con precisión la distribución teórica de Poisson. Las medias y desviaciones estándar obtenidas son prácticamente idénticas entre sí y coinciden con los valores teóricos (media = $v = 5$, desviación estándar = $\sqrt{v} \approx 2.236$), validando la implementación manual del generador.

3.5.2. Distribución de electrones y ganancia:

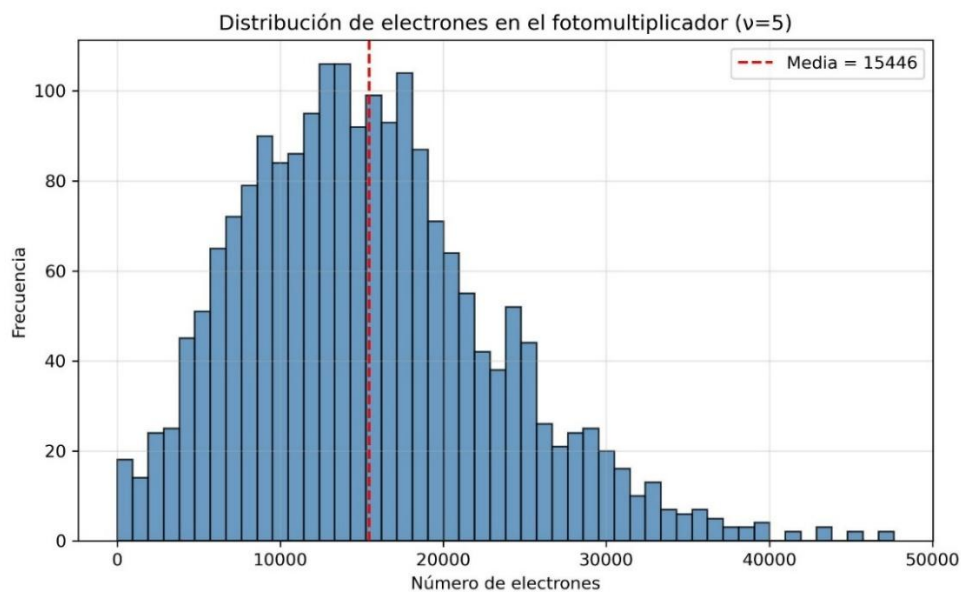


Figura 8. Distribución del número de electrones a la salida del fotomultiplicador para 2000 fotones incidentes ($v = 5$, 6 dinodos). La línea roja discontinua señala la media.

La Figura 8 muestra la distribución de electrones de salida. Los resultados numéricos obtenidos se recogen en la Tabla 4:

Magnitud	Valor
Ganancia teórica	15 625 electrones / fotón
Media simulada	~ 15 446 electrones / fotón
Desviación estándar	~ 6 500 electrones / fotón
Error relativo de la media	~ 1.1 %

Tabla 4. Ganancia del fotomultiplicador con 6 dinodos de $\nu = 5$.

La media simulada (~15 446) reproduce la ganancia teórica (15 625) con un error relativo del ~1.1 %. La distribución es amplia y **asimétrica hacia la derecha**, lo que refleja el carácter multiplicativo del proceso: los fotones con muchos electrones en la primera etapa generan cascadas mucho mayores que el promedio, mientras que los que generan pocos en la primera etapa no pueden recuperar la diferencia. Esta asimetría es una consecuencia directa de que la varianza de la Poisson crece con la media multiplicada en cada etapa.

3.5.3. Eficiencia en función del umbral de detección:

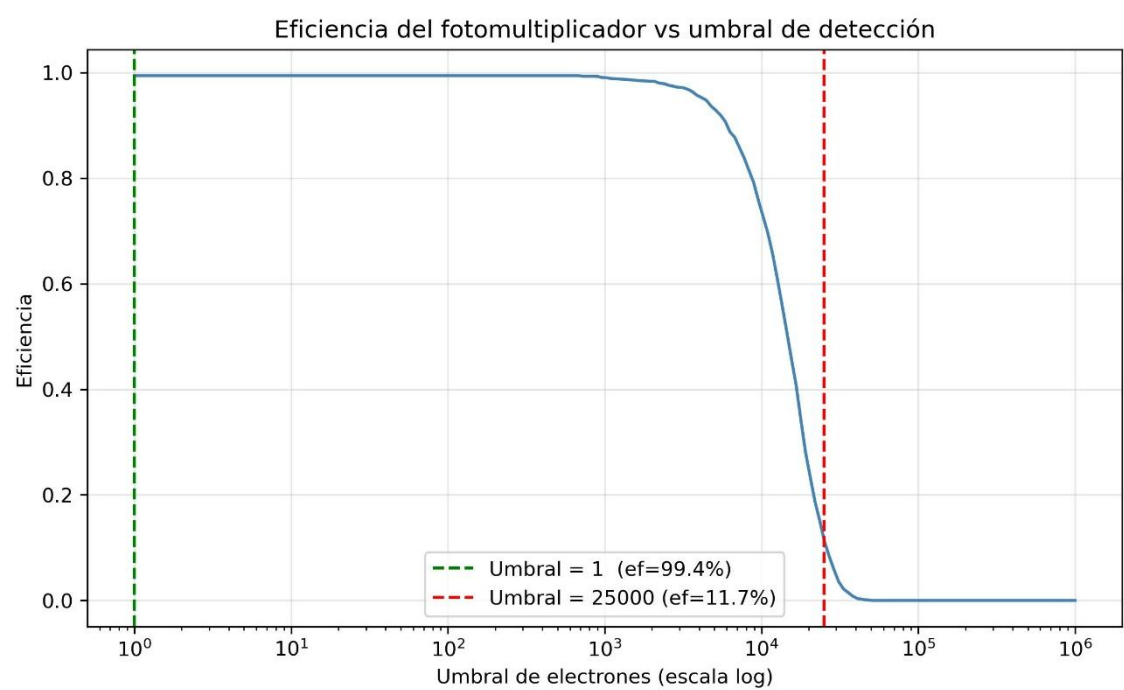


Figura 9. Eficiencia del fotomultiplicador en función del umbral de electrones requerido para registrar una señal (escala logarítmica). Umbral = 1: eficiencia del 99.4 %; Umbral = 25 000: eficiencia del 11.7 %.

La Figura 9 muestra que la eficiencia de detección se mantiene prácticamente del 100 % para umbrales bajos y cae abruptamente en torno a 10 000–25 000 electrones. Un umbral de 25 000 electrones, correspondiente al percentil ~88 de la distribución, es ya muy selectivo y retiene solo el 11.7 % de los fotones incidentes. Este análisis es relevante para el diseño de experimentos de fluorescencia o centelleo, donde el umbral de discriminación determina la sensibilidad del detector.

3.5.4. Posición óptima del dinodo mejorado

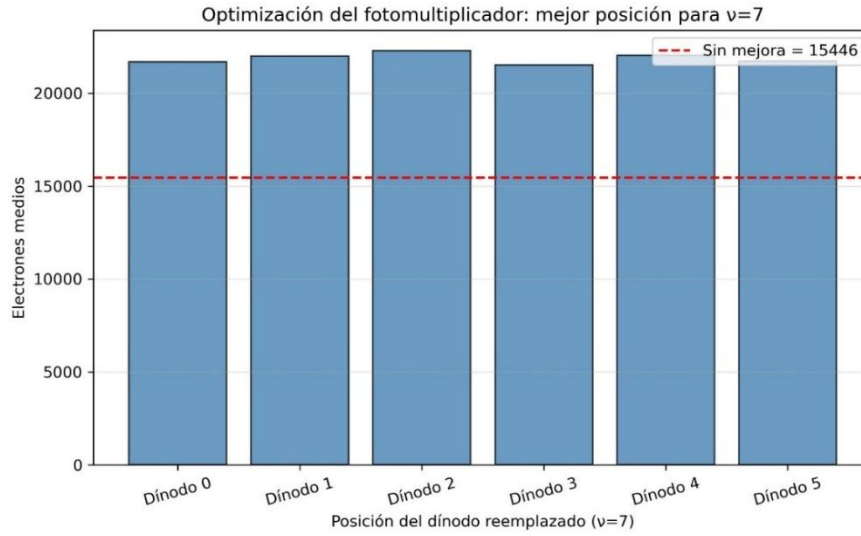


Figura 10. Ganancia media del fotomultiplicador en función de la posición del dínodo reemplazado por uno de $v = 7$. La línea discontinua roja marca la ganancia base sin mejora ($v = 5$ en todos).

La Figura 10 revela que la ganancia media es **prácticamente idéntica independientemente de la posición** del dínodo mejorado. Este resultado, aparentemente sorprendente, tiene una explicación analítica directa: la ganancia esperada de un fotomultiplicador con un dínodo de ganancia v' en la posición k y v en las $(N-1)$ restantes es:

$$E[n] = v' \cdot v^{n-1} = v^{n-1} \cdot v' \equiv cte, \forall n$$

ya que el valor esperado del producto de variables aleatorias independientes es el producto de los valores esperados, y la posición del factor v' no altera el producto. La fluctuación que se aprecia entre posiciones en la figura es puro **ruido estadístico** de la simulación con $n = 2000$ fotones. Lo que sí cambia con la posición es la **varianza** de la distribución: colocar el dínodo mejorado al principio reduce la varianza relativa porque la fluctuación inicial se multiplica uniformemente en todas las etapas posteriores.

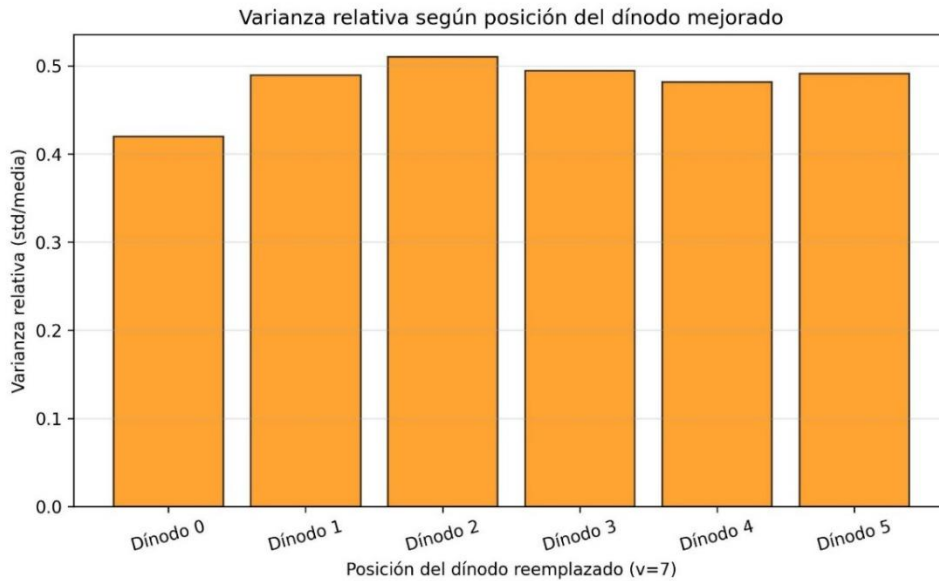


Figura 11. Varianza relativa (std/media) de la señal del fotomultiplicador en función de la posición del dínodo reemplazado por uno de $v = 7$. La varianza relativa es mínima en la posición 0.

La Figura 11 muestra la varianza relativa obtenida en la simulación para cada posición del dinodo mejorado, confirmando que es mínima en la posición 0. Por tanto, la respuesta a la pregunta de qué dinodo es mejor reemplazar es: **el primero**, no porque aumente la ganancia media (que es igual en todas las posiciones), sino porque minimiza las fluctuaciones de la señal y mejora así la resolución del detector.

4. Discusión de los resultados y conclusiones

4.1. Validación del método de Monte Carlo

Los resultados del apartado 3.1 y 3.2 validan de forma contundente el método de Monte Carlo con transformada inversa para la desintegración nuclear simple. El estimador de τ es insesgado (error relativo de la media $< 0.12\%$ para 200 realizaciones con $N_0 = 10\,000$), y la curva $N(t)$ se superpone visualmente a la solución teórica. La distribución de los 200 valores ajustados de τ es aproximadamente simétrica y centrada sobre el valor real, confirmando que la transformada inversa $t = -\tau \cdot \ln(u)$, genera correctamente tiempos de desintegración con distribución exponencial de parámetro τ .

A diferencia del método de Numerov de la práctica anterior, aquí **no existe un error de discretización**: los tiempos de desintegración se generan de forma exacta (salvo la precisión de coma flotante del generador de números pseudoaleatorios), y la única fuente de error es la **fluctuación estadística** de muestreo finito, que decrece como $1/\sqrt{N_0}$.

4.2. Efecto estadístico de N_0

El estudio de la Figura 3 confirma la escala $1/\sqrt{N_0}$ de la incertidumbre de τ . Este resultado es una consecuencia directa del **teorema central del límite**: la media de N_0 variables aleatorias independientes con varianza finita converge a una distribución normal con desviación estándar proporcional a $1/\sqrt{N_0}$. En términos prácticos, para reducir la incertidumbre de la estimación a la mitad es necesario cuadruplicar el número de núcleos simulados, lo que es el precio estadístico habitual de cualquier método de Monte Carlo.

El umbral práctico de N_0 para el que el error relativo de τ cae por debajo del 1% se sitúa alrededor de $N_0 \sim 10\,000$, valor empleado en el grueso de los análisis de esta práctica.

4.3. Cadena de desintegración y ecuaciones de Bateman

La simulación de la cadena $^{210}\text{Bi} \rightarrow ^{210}\text{Po} \rightarrow ^{208}\text{Pb}$ reproduce cualitativa y cuantitativamente todos los rasgos físicos predichos por las ecuaciones de Bateman: el ^{210}Bi decae exponencialmente con su vida media corta ($\tau = 7.5$ días), el ^{210}Po exhibe el característico máximo antes de decaer con su vida media larga ($\tau = 190$ días), y el ^{208}Pb se acumula monótonica mente hasta alcanzar N_0 al cabo de varios cientos de días.

La pequeña discrepancia en el tiempo del máximo de Po (26.8 frente a 25.2 días) se atribuye exclusivamente a la fluctuación estadística asociada a $N_0 = 10\,000$. La coincidencia entre las curvas simuladas y las soluciones de Bateman en toda la escala temporal (0–1000 días) para las tres especies es excelente, lo que constituye una validación robusta del algoritmo de simulación de cadenas de desintegración.

4.4. Fotomultiplicador: Distribución y optimización

Los resultados del fotomultiplicador ilustran dos fenómenos físicos de interés. En primer lugar, la **distribución de electrones de salida** es amplia y asimétrica hacia la derecha: aunque la

ganancia media ($\sim 15\,446$) coincide con el valor teórico ($v^6 = 15\,625$) con un error del 1.1 %, la desviación estándar ($\sim 6\,500$) es del 42 % de la media. Esta elevada dispersión relativa es una consecuencia ineludible del proceso multiplicativo de Poisson repetido en cascada: la varianza crece exponencialmente con el número de etapas.

En segundo lugar, el análisis de la **posición óptima** del dinodo mejorado ($v = 7$) revela que la ganancia media esperada es idéntica para cualquier posición, tal y como predice el cálculo analítico. Lo que sí varía con la posición es la varianza de la distribución: un dinodo de mayor ganancia al inicio de la cadena reduce la varianza relativa final, mejorando la resolución del detector. Desde el punto de vista de **eficiencia del detector**, el umbral de detección es crítico: un umbral de 25 000 electrones selecciona solo el 11.7 % de los fotones, mientras que con umbral = 1 la eficiencia es del 99.4 %.

4.5. Conclusiones

Las conclusiones principales de esta práctica son:

- El método de Monte Carlo con transformada inversa reproduce con precisión la distribución exponencial de tiempos de desintegración. El estimador de τ es insesgado, con un error relativo de la media $< 0.12\%$ para 200 realizaciones con $N_0 = 10\,000$.
- La incertidumbre de la estimación escala como $1/\sqrt{N_0}$, confirmando el teorema central del límite. Un valor de $N_0 \sim 10\,000$ es suficiente para una estimación con error relativo $< 1\%$.
- La simulación de la cadena $^{210}\text{Bi} \rightarrow ^{210}\text{Po} \rightarrow ^{208}\text{Pb}$ reproduce con excelente acuerdo las soluciones analíticas de Bateman en toda la escala temporal, incluyendo el máximo de Po-210 en $t^* \approx 25\text{--}27$ días.
- El fotomultiplicador de 6 dinodos con $v = 5$ genera una ganancia media de $\sim 15\,446$ electrones/fotón, en acuerdo con el valor teórico de 15 625, con una distribución amplia y asimétrica.
- La ganancia media del fotomultiplicador es idéntica independientemente de la posición del dinodo mejorado ($v = 7$), como predice el cálculo analítico. Sin embargo, la varianza relativa de la señal sí depende de la posición y es mínima cuando el dinodo especial se coloca al inicio (posición 0), tal y como confirma la simulación (Figura 11). Por tanto, el dinodo óptimo a reemplazar es el primero, ya que mejora la resolución del detector sin alterar la ganancia media.
- El número de pasos de muestreo temporal no afecta a la precisión física del resultado, solo a la resolución de la representación gráfica; a partir de 50 puntos la curva es ya indistinguible de versiones con mayor resolución.

5. Bibliografía

- [1] R. Eisberg y R. Resnick, *Física Cuántica: Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos y Partículas*, Ed. Limusa, 1979. Capítulo 15.
- [2] E. Palencia, C. Ramon y A. Trapote, *Métodos Numéricos y sus Aplicaciones a la Física — Simulaciones de Monte Carlo*, transparencias de la asignatura, 3º Grado de Física / Grado doble Física y Matemáticas, Universidad de Oviedo.

[3] E. Palencia, C. Ramon y A. Trapote, *Métodos Numéricos y sus Aplicaciones a la Física — Práctica: Números Aleatorios*, transparencias de la asignatura, 3º Grado de Física / Grado doble Física y Matemáticas, Universidad de Oviedo.

[4] W. H. Press et al., *Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing*, Cambridge University Press, 1992. Cap. 7 (Random numbers).

6. Anexos: Instrucciones de ejecución

El código de la práctica se distribuye en un único script Python **Números_aleatorios.py**. Requiere **Python 3.7 o superior** y las librerías **numpy**, **matplotlib** y **scipy**. Para instalarlas:

```
pip install numpy matplotlib scipy
```

Para ejecutar el programa:

```
python Números_aleatorios.py
```

El programa genera automáticamente en el directorio de trabajo los siguientes ficheros de salida:

Fichero	Contenido
desintegracion.jpg	Curva de desintegración simple del ^{210}Bi y ajuste
estudio_tau.jpg	Distribución de τ estimado en 200 realizaciones
precision_tau.jpg	Precisión de τ frente a N_0
N0.jpg	Efecto del número de núcleos iniciales (normalización)
muestreo.jpg	Efecto del muestreo temporal
cadena.jpg	Cadena de desintegración $^{210}\text{Bi} \rightarrow ^{210}\text{Po} \rightarrow ^{208}\text{Pb}$
fotomultiplicador_distribucion.jpg	Distribución de electrones en el fotomultiplicador
eficiencia_fotomultiplicador.jpg	Eficiencia del fotomultiplicador vs umbral
fotomultiplicador_optimizacion.jpg	Ganancia media vs posición del dinodo mejorado
poisson_comparacion.jpg	Comparación método manual vs numpy para Poisson ($v=5$)
fotomultiplicador_varianza.jpg	Varianza relativa vs posición del dinodo mejorado

Tabla 5. Ficheros de salida generados por el script.